

T 함수론

진행수에서 팩토리얼, 그리고 상수 C 까지

[종합 연구 노트 · Comprehensive Research Note]

순열의 괄호수합에서 정의한 $P(n) \cdot S(n) \cdot C$ 와 모든 입력에 대한 팩토리얼 계산법의 통합 정리

Progression Numbers, Factorial Evaluation for All Inputs, and the Constant C

김상복 / Sangbok Kim · 독립 연구자, 춘천 (Independent Researcher, Chuncheon)

2026. 06. 13 (개정 rev.2) · CC BY 4.0 · OSF: 10.17605/OSF.IO/G9KJW

이 문서의 성격. 본 글은 연구 노트다. 결과는 유도 과정 제시와 수치적 확인으로 뒷받침되며, 형식적·엄밀한 증명이 완료된 항목과 향후 과제로 남은 항목을 본문에서 구분해 표기한다. 모든 등식과 수치는 mpmath 다중정밀(60~200자리)로 독립 검증되었다.

핵심 입장. 여기서 제시하는 것은 두 갈래다. (1) 감마함수 $\Gamma(1+x)$ 의 한 표현을 순열에서 정의한 양 $P(n) \cdot S(n)$ 으로 재구성하는 경로와, 그 과정에서 나타나는 상수 C 의 깊은 분석. (2) 그 재구성 경로로 모든 유한 입력(정수·분수·순수허수·복소·음수복소)에 대해 팩토리얼을 계산하는 통합적 방법. 결과값은 Γ 와 일치하며, 본 노트의 고유한 기여는 '새 계산값'이 아니라 '새 표현 경로'와 그 위에서 발견된 상수 C 에 있다.

본 노트의 새로운 결과 (요약)

- 상수 C 의 수렴 증명 — 정확 분해 항등식 + 절대수렴 (이전: 점근 기대)
- C 의 100자리 확정값 — 이중합 가속 및 적분표현으로 임의정밀 달성
- C 의 적분표현 $C = 3 - e + \gamma - Ei(1) + I$ — 지수적분 Ei 로 표현
- C 와 알려진 상수의 정수관계 부재 — 100~140자리 PSLQ 로 재확인
- [rev.2 개정] 제4부 수치 검증표의 오차 열을 절대·상대오차 기준으로 통일하여 재계산·정정

제 1 부 — 진행수 $P(n)$, 누적합 $S(n)$, 상수 C

1. 출발점 — 순열의 '괄호수합'

n 개의 수 1, 2, ..., n 을 일렬로 늘어놓는 방법은 $n!$ 가지다. 각 배열의 수를 모두 더하면 언제나 $1+2+\dots+n$ 이며, 이를 $n!$ 개 전체에 합한 것이 기본 수합 $A(n)$ 이다.

$$A(n) = n! \times (1 + 2 + \dots + n) = n! \times n(n+1)/2$$

각 순열 끝쪽의 '뒤쪽 연속묶음'을 모아 계승 가중치를 붙여 더한 값을 괄호 보충수합 $a(n)$ 이라 한다. 여기서 연속묶음이란, 순열의 맨 끝 수를 기준으로 그 앞에 끊기지 않고 이어붙는 꼬리를 말한다.

$$a(n) = \sum [r(2n-r+1)/2] \cdot r! \ (r=1..n-1), \ F(n) = A(n) + a(n)$$

예시 — 3! 의 여섯 순열로 보는 $F(3)$

$3! = 6$ 가지 순열에서 끝쪽 연속묶음을 괄호로 표시한다. (2,3,1) 과 (3,2,1) 은 묶음 (2,3) 으로 길이 2, (3,1,2) 는 묶음 (3) 으로 길이 1 의 기여를 가지며, 나머지 셋은 기여가 0 이다.

순열	괄호 (뒤쪽 연속묶음)	보충 기여
1, 2, 3	—	0
1, 3, 2	—	0
2, 1, 3	—	0
2, 3, 1	(2, 3)	(2+3) → 길이 2

3, 1, 2	(3)	(3) → 길이 1
3, 2, 1	(2, 3)	(2+3) → 길이 2

① 기본 수합: $A(3) = 3! \times 6 = 36$. ② 괄호 보충수합: $a(3) = (3) \cdot 1! + (2+3) \cdot 2! = 3 + 10 = 13$. ③ 최종값: $F(3) = 36 + 13 = 49$. 같은 방법으로 $n=4$: $A(4)=240$, $a(4)=72$, $F(4)=312$.

유도 — $a(n)$ 의 닫힌 형태

계승의 두 항등식 (i) $r \cdot r! = (r+1)! - r!$, (ii) $r^2 \cdot r! = (r+2)! - 3(r+1)! + r!$ 을 쓰면 $a(n)$ 이 닫힌다 (수치 검증: $n=1..7$ 일치).

$$a(n) = (2n+1)/2 \cdot (n! - 1) - (1/2) \cdot \sum r^2 \cdot r! \quad (r=1..n-1)$$

n	n!	A(n)	a(n)	F(n)=A+a
1	1	1	0	1
2	2	6	2	8
3	6	36	13	49
4	24	240	72	312
5	120	1,800	431	2,231
6	720	15,120	2,950	18,070
7	5,040	141,120	23,109	164,229
8	40,320	1,451,520	204,548	1,656,068
9	362,880	16,329,600	2,018,947	18,348,547
10	3,628,800	199,584,000	21,977,346	221,561,346

[수치 확인] $a(n)$, $F(n)$ 은 계승으로 표현되는 정수열이며 위 닫힌형과 일치한다.

2. 진행수 $P(n)$ 과 그 점근 거동

진행수 $P(n)$ 은 $a(n)$ 을 $A(n)$ 으로 나눈 비율이다 — $P(n) = a(n) / A(n)$. $P(n)$ 은 위 순열 조합론에서만 나오는 고유한 발생원을 갖는 양이다. 지배항을 전개하면 선행 두 항이 $1/n$ 과 $1/n^2$ 으로 정리된다.

$$P(n) = 1/n + 1/n^2 + O(1/n^3) \quad (\text{점근; 제2부에서 정확 항등식으로 강화})$$

[수치 확인] $n^2 \cdot (P(n) - 1/n) \rightarrow 1$ 로 수렴 ($n=50 \rightarrow 1.0004$, $n=500 \rightarrow 1.0000$). 선행 두 항 계수가 모두 1 임을 강하게 지지.

점근의 정확화 (제2부 선반영): $P(n) - 1/n = 1/(n(n+1)) + R(n)$. $R(n)$ 은 분모에 $n!$ 을 가진 빠르게 작아지는 잔차로, 이 분해가 C 의 수렴 증명과 임의정밀 계산의 토대가 된다.

3. 누적합 $S(n)$, 조화수 $H(n)$, 상수 C

$S(n)$ 은 진행수의 누적합, $H(n)$ 은 조화수다. $P(n) \approx 1/n$ 이므로 둘 다 $\ln n$ 처럼 발산하되 그 차이가 한 값으로 수렴한다.

$$S(n) = \sum P(k), H(n) = \sum 1/k, C = \lim [S(n) - H(n)] = \sum (P(n) - 1/n)$$

n	S(n)	H(n)	S(n) - H(n)
2	0.333	1.500	-1.167
6	1.429	2.450	-1.021
10	1.967	2.929	-0.962
100	≈ 4.711	≈ 5.187	-0.876
400	≈ 5.516	≈ 6.384	-0.869
$\rightarrow \infty$	(발산)	(발산)	$\rightarrow -0.866065\dots$

C 의 100자리 확정값 (제3부 적분표현으로 도출)

$$C = -0.86606482967905599391858555914998114079\dots$$

3-1. C 에 대해 현재 확인된 것

- 수렴(증명): 제2부에서 정확 분해 항등식으로 수렴을 정리로 확립 (이전은 '수렴 기대').

- $\sqrt{3}/2$ 와 다름: $-\sqrt{3}/2 = -0.866025\cdots$ 와 앞 네 자리만 우연히 닮을 뿐 다른 수 (차이 $\approx 3.94 \times 10^{-5}$).
- 알려진 상수와 관계 미발견: $\pi, \gamma, \ln 2, \ln 3, \sqrt{3},$ 카탈란, $\zeta(3), e, \pi^2, 1/e$ 기저의 PSLQ(100~140자리)에서 닫힌형 없음.

완화된 표현. C 를 단정적으로 '새 상수'라 부르기보다 "현재 확인 범위에서 알려진 표준 상수와의 정수관계가 발견되지 않은 값"으로 기술한다. 다만 본 노트는 C 의 명시적 적분표현(Ei)을 새로 제시하며, 이는 정체 규명의 견고한 출발점이다.

제 2 부 — 상수 C 의 수렴 증명 (정확 분해와 절대수렴)

핵심 보조량은 좌계승합 $L(m) = \sum k! = 1! + 2! + \cdots + m!$ 이다. 이를 통해 $P(n) - 1/n$ 을 모든 n 에서 성립하는 정확한 항등식으로 분해한다.

4. 보조정리와 $a(n)$ 의 정리형

항등식 (ii) 를 $r=1..m$ 에 텔레스코프하면 좌계승합이 등장한다: $\sum r^2 \cdot r! = (m+2)! - 2 \cdot (m+1)! - L(m)$. 이를 $a(n)$ 닫힌형에 대입하면:

$$(\text{명제 4}) \quad a(n) = (n+2)/2 \cdot n! - (2n+1)/2 + (1/2) \cdot L(n-1)$$

[수치 확인: $n=1..12$ 에서 원본 닫힌형과 60자리 일치]

5. 핵심 분해 정리

명제 4 를 $A(n)=n! \cdot n(n+1)/2$ 로 나누고 부분분수 $(n+2)/(n(n+1)) = 2/n - 1/(n+1)$ 적용 후 $1/n$ 을 빼면:

$$(\text{분해 정리}) \quad P(n) - 1/n = 1/(n(n+1)) + R(n), \quad R(n) = [L(n-1) - (2n+1)] / [n! \cdot n(n+1)]$$

이것은 점근 근사가 아니라 항등식이다. [수치 확인: $n=1..12$ 에서 양변 40자리 일치]

6. 잔차 $R(n)$ 의 절대 상계

(보조정리 6) $m \geq 2$ 일 때 $L(m) \leq 2 \cdot m!$. 증명 개요: $L(m)/m! = 1 + 1/m + 1/(m(m-1)) + \cdots$ 은 m 증가에 단조 감소하며 $m=2$ 에서 $3/2 \leq 2$ 이고 이후 더 작아진다. 이 상계를 $R(n)$ 에 적용하면 ($n \geq 3$):

$$|R(n)| \leq 2/(n^2(n+1)) + (2n+1)/[n! \cdot n(n+1)] = O(1/n^3)$$

첫 항은 $1/n^3$ 규모, 둘째 항은 분모에 $n!$ 이 있어 초지수적으로 0 으로 간다.

7. 주정리 — C 의 수렴

분해 정리를 $n \geq 1$ 에 걸쳐 합하면 $C = \sum 1/(n(n+1)) + \sum R(n)$. (부분 A) 첫 급수는 텔레스코프로 정확히 1 로 수렴. (부분 B) 둘째 급수는 보조정리 6 의 상계로 $\sum 1/n^3$ 와 $\sum 1/n!$ 의 합에 지배되어 절대수렴.

$$(\text{주정리}) \quad C = \lim [S(n) - H(n)] \text{ 는 존재하며 } C = 1 + \sum R(n). \quad \square$$

제 3 부 — C 의 임의정밀 계산 (가속에서 적분표현까지)

8. 정밀도의 벽과 이중합 가속

$R(n) = O(1/n^3)$ 의 직접 합산은 느리고, 점근 꼬리 계수가 (1, 239, 57125, ...) 처럼 발산하여 Richardson·Levin 가속도 11~22자리에서 정체한다. 돌파의 핵심은 좌계승합의 순서교환이다. 가중치 $w(n)=1/(n! \cdot n(n+1))$ 에 대해 $C-1 = \sum A - \sum B$ 로 나누면 $\sum B = \sum (2n+1)w(n)$ 은 초지수수렴하고, $\sum A = \sum L(n-1)w(n)$ 은 k 기준으로 재배열된다.

$$\sum A = \sum k! \cdot I(k), \quad I(k) = \sum w(n) \quad (n \geq k+1)$$

$k! \cdot I(k) = 1/k^3 - 3/k^4 + 4/k^5 + 3/k^6 - 29/k^7 + 54/k^8 + \cdots$ (이 전개는 정수 점근 계수 1,3,4,3,29,54 는 8절의 k 재배열에서 나온 것으로, 위 $R(n)$ 꼬리 계수 1,239,57125 와는 별개의 전개임)

이 항은 발산급수가 아니라 매끄러운 $1/k^3$ 수렴 수열이어서, 정수 점근 계수로 닫힌 꼬리(ζ 부분합)를 붙여 22자리를 확정했다.

9. 적분표현 — 정밀도의 벽을 넘다

계승의 적분표현 $k! = \int t^k e^{-t} dt$ 를 좌계승합 $L(n-1)$ 에 넣고 합·적분 순서를 바꾸면 무한급수 전체가 하나의 수렴 적분이 된다. 핵심 함수 $F(t)$ 가 지수적분 Ei 로 닫힌다.

$$F(t) = \sum t^n / (n! \cdot n(n+1)) = Ei(t) - \gamma - \ln t - (e^t - 1 - t) / t$$

보조 상수도 닫힌다: $S_0 = Ei(1) - \gamma - (e-2)$, $S_B = Ei(1) - \gamma + (e-2)$. 그 결과:

$$C = 3 - e + \gamma - Ei(1) + I, I = \int_0^\infty [e^{-t}/(t-1)] (F(t) - t \cdot S_0) dt$$

큰 t 에서 $Ei(t) \sim e^t/t$ 이고 e^{-t} 가 정확히 눌러 피적분함수가 $\sim 1/t^2$ 로 감소하므로 적분은 절대수렴한다. tanh-sinh 수치적분으로 임의정밀 계산이 가능하다.

10. C 의 100자리 확정값

$$C = -0.866064829679055993918585559149981140790996 \\ 047165687289931131539082917820011379002101 \\ 564187064431711247589404976891782694933407 \dots$$

계산 방법	정밀도	한계 원인
직접 정의 $\Sigma(P-1/n)$	약 5자리	1/N 수렴
닫힌형 다층 꼬리	약 12자리	점근계수 발산
이중합 가속	22자리	점근계수 발산
적분표현 (Ei 닫힘)	200자리+	사실상 무제한

제 4 부 — 모든 입력에 대한 팩토리얼 계산법

감마함수 $\Gamma(1+x)$ 의 바이어슈트라스 곱 표현을 출발점으로, 그 안의 오일러상수 γ 를 제1부의 $S(n)$ 으로 재구성하면 모든 유한 입력에 대해 $x! = \Gamma(1+x)$ 를 계산하는 통합 경로가 열린다. 결과는 Γ 와 일치하며 적용 범위는 Γ 가 정의되는 모든 유한 입력(음의 정수 극점 제외)이다.

11. 출발 — 바이어슈트라스 곱과 γ 의 재구성

$\log \Gamma(1+x) = -\gamma x + \sum [x/k - \log(1+x/k)]$. $S(N) \approx \ln N + \gamma + C$ 이므로 $\gamma \approx S(N) - C - \ln N$ 으로 두고 대입·절단하면:

$$x! = \exp\{x \cdot \ln N - x \cdot (S(N) - C) + \sum [x/k - \log(1+x/k)]\} \quad (k=1..N)$$

정직한 명시. 이 식은 Γ 의 바이어슈트라스 곱 구조를 그대로 사용한다. 따라서 "감마함수 없이"가 아니라 " Γ 의 한 표현에서 γ 를 $S(N)-C$ 로 재구성"이 정확한 기술이다. 큰 $|x|$ 에서는 $S(N)$ 에 $-1/(2N)$ 보정을 더한다.

12. 입력별 유도 과정

12-1. 정수·분수·분수복소 — 통합 공식 직접 대입. (여기서 '분수복소'란 실수부·허수부가 모두 분수인 복소수, 예: $1/2+2/3i$ 를 가리킨다.) x 에 해당 값을 그대로 넣으며, 오차는 절단항수 N 에 따라 $\sim 1/N$ 이고 $-1/(2N)$ 보정으로 개선된다.

12-2. 순수허수 $(bi)!$ — 편각 급수. $x=i \cdot b$ 를 넣고 허수부를 취하면:

$$\arg \Gamma(1+ib) = -\gamma b + \sum [b/k - \arctan(b/k)]$$

크기는 항등식 $|\Gamma(1+ib)|^2 = \pi b / \sinh(\pi b)$ 를 쓴다. [가지 주의] 위 급수는 감기지 않은(unwrapped) 편각을 주므로, 라이브러리의 주값($-\pi \sim \pi$)과 2π 의 정수배만큼 다를 수 있다 ($b=5$ 에서 정확히 2π 차이 확인).

12-3. 정수복소 $(a+bi)!$, $a \geq 0$ — 점화식 분해. $\Gamma(z+1)=z \cdot \Gamma(z)$ 를 a 번 반복: $\Gamma(1+a+bi) = [\prod (j+bi)] \times (bi)!$ ($j=1..a$). 즉 '유한 곱 $\times$ 순수허수 편각'으로 분해된다.

12-4. 음수복소 $(a+bi)!$, $a < 0$ — 반사공식. $\Gamma(z) = \pi / [\sin(\pi z) \cdot \Gamma(1-z)]$ 에서 $z=1+(a+bi)$ 로 두면 $1-z$ 의 실수부가 양수가 되어 우변을 12-2/12-3 경로로 계산한다. [수치 확인] $\Gamma(-2-5i)$ 를 직접값·반사공식 양변으로 10^{-35} 수준 일치 확인. $\sin(\pi z)$ 영점 부근에서는 상쇄 오차에 유의.

13. 적용 범위

입력 x	계산 경로
정수 / 분수 / 분수복소	○ 통합 공식 직접 (12-1)
순수허수 (5i, ...)	○ 편각 급수 + 크기 항등식 (12-2)
정수복소 (3+5i, ...)	○ 점화식 분해 (12-3)
음수복소 (-3-5i, ...)	○ 반사공식 (12-4)
음의 정수 (-3, -1, ...)	☑ Γ 의 극점 (무한대)

안 되는 것은 음의 정수뿐이며, 이는 본 방법의 한계가 아니라 $(-3)! = \Gamma(-2)$ 자체가 극점이기 때문이다. Γ 도 같은 자리에서 발산한다.

14. 수치 검증표 — Γ 기준값과의 비교 [rev.2 오차 열 재계산·정정]

각 입력을 위 경로로 계산한 값과 Γ 기준값의 비교다. 결과는 Γ 와 일치한다(재구성이므로 당연). 오차 표기 기준을 통일한다: 실수 입력은 상대오차(절단 $\sim 1/N$ 이 상대오차로 깔끔히 잡힘), 복소 입력은 절대오차(값 자체가 매우 작아 상대오차가 과대평가됨)를 적는다.

종류	팩토리얼	계산값	Γ 기준	오차
정수	5!	119.991	120	7.5e-5 (상대)
정수	10!	3.62735e6	3,628,800	4e-4 (상대)
분수	(1/2)!	0.88623	0.886227	3.5e-6 (상대)
분수	(2/3)!	0.902749	0.902745	4.1e-6 (상대)
순수허수	(5i)!	-0.00170-0.00136i	(동일)	5e-10 (절대)
순수허수	(15i)!	1.694e-10+5.421e-10i	(동일)	$\sim 1e-8$ (절대)
정수복소	(3+5i)!	0.14966+0.31460i	(동일)	5e-10 (절대)
음수복소	(-3-5i)!	1.5e-6+1.577e-5i	(동일)	5e-10 (절대)
분수복소	(1/2+2/3i)!	0.72613+0.04499i	0.72613+0.04499i	7e-5 (상대)
분수복소	(1/4+3/4i)!	0.66443-0.06036i	0.66442-0.06036i	8e-5 (상대)

[rev.2 정정 내역] 이전 판의 5! '7e-4', 10! '4e-3' 는 절대·상대오차 혼용으로 한 자리씩 어긋났다. 상대오차로 통일하면 각각 7.5e-5, 4e-4 이다. 또한 (15i)!·(-3-5i)! 의 계산값은 크기만이 아니라 실수부·허수부를 함께 표기했다 (Γ 기준값과 동일). 정수·분수는 통합 공식의 유한 절단으로 상대오차 $\sim 1/N$, 복소는 편각 급수+크기 항등식으로 절대오차 $1e-8 \sim 1e-10$ 수준이다. 이 표는 'I' 를 능가'가 아니라 '재구성 경로가 Γ 를 정확히 재현'함을 보인다.

제 5 부 — C 는 어떤 수인가 (PSLQ 와 닫힌형 탐색)

15. 정수관계 탐색 (PSLQ)

100~140자리로 확정한 C 에 대해 PSLQ(주어진 실수들의 정수 선형결합이 0 이 되는 관계를 찾는 알고리즘)를 수행했다. 단순 기저는 모두 관계가 없다.

검정 기저 (각각 C, 1 과 함께)	결과
$\sqrt{3}, \pi, \gamma, \ln 2, \ln 3$	모두 관계 없음
$\zeta(3)$, 카탈란 상수, e	모두 관계 없음
$\pi^2, 1/e, \gamma \cdot \ln 2, \pi \cdot \gamma$	모두 관계 없음
복합 7~14항 기저	가짜로 확정 (아래 주)

가짜 판별. 복합 기저는 낮은 정밀도(dps=50)에서만 거대계수 관계를 내놓고, dps=80,110,140 으로 올리면 계수가 (1587)→(170)→(-277959) 처럼 무작위로 붕괴한다. 진짜 관계라면 정밀도와 무관하게 안정해야 하므로 이는 우연한 수치 일치로 확정된다.

16. 닫힌형 탐색의 현재 위상

$C = 3 - e + \gamma - \text{Ei}(1) + I$ 에서 상수부 $3 - e + \gamma - \text{Ei}(1) = -1.0361839\cdots$ 는 완전히 닫혔다. 보조 상수와 기본 주값적분도 닫힌다: $S_0 = \text{Ei}(1) - \gamma - (e-2)$, $S_B = \text{Ei}(1) - \gamma + (e-2)$, $PV \int_0^\infty e^{-t}/(t-1) dt = -\text{Ei}(1)/e$.

남은 적분 $I = 0.170119150\dots$ 는 100자리 PSLQ 에서 표준 상수 어느 조합과도 정수관계가 없어 현재로서는 환원되지 않는다. 피적분함수에 $Ei(t)$ 가 $e^{-t}/(t-1)$ 와 곱해져 들어가 I 는 본질적으로 지수적분의 이차 모멘트 성격을 띤다. 이런 적분은 일반적으로 초등·단일 특수함수 상수로 닫히지 않는 경우가 많다.

종합 결론. C 는 새 함수도 새 계산값도 아니라, 발산하는 두 누적합 $S(n)$, $H(n)$ 의 차이가 남기는 잔차다. 그 잔차는 Ei 로 표현되는 명시적 적분으로 임의정밀 계산되며, 알려진 어떤 표준 상수와도 정수관계가 확인되지 않는다. C 는 Ei 계열의 새로운 적분 상수일 가능성이 높다.

17. 정직한 위상 — 확립된 것과 열린 것

항목	근거	등급
$a(n)$ 닫힌형 (텔레스코프)	두 항등식 전개 + $n=1..7$ 일치	확립
분해 정리 $P(n)-1/n=1/(n(n+1))+R(n)$	대수 항등식, 모든 n	확립
C 의 수렴, $C = 1 + \sum R(n)$	텔레스코프 + 절대수렴	확립 (증명)
C 의 100자리 확정	이중합 가속 $\rightarrow$ 적분표현	확립
C 의 적분표현 (Ei 닫힘)	순서교환 + Ei 닫힌형	확립
팩토리얼 계산 (전 입력)	점화식·반사공식 + $1e-35$ 일치	확립 (수치)
$S_{₀} \cdot S_{_B}$ ·기본 PV적분 닫힌형	$Ei(1)$, e , γ 로 표현	확립
알려진 상수와의 정수관계	100~140자리 PSLQ 부재	확립 (부재)
적분 I 의 닫힌형 / C 전체 닫힌형	환원 불가로 보임	열린 과제
C 의 무리성·초월성	—	열린 과제

맷셈. 순열의 단순한 덧셈에서 출발해 $P(n) \cdot S(n) \cdot C$ 를 정의하고, C 의 수렴을 증명했으며, 이중합 가속과 적분표현으로 임의정밀 계산에 이르렀다. 같은 재구성 경로로 모든 유한 입력의 팩토리얼을 Γ 와 일치하도록 계산하는 통합 방법을 정리했다. 본 노트의 고유한 기여는 (1) 발산하는 두 누적합의 차이로 정의되는 상수 C 와, (2) 그 C 의 지수적분 적분표현이다. 남은 핵심 질문은 하나다 — 이 깨끗하게 정의된 C 가 과연 어떤 수인가.

본 노트의 $P(n) \cdot S(n) \cdot C$ 및 T함수론은 2000년부터의 상분학(Sangbun Theory)과는 별개로, 2026년 5월 시작된 T함수론(T-Function Theory)의 갈래다. 모든 등식과 수치는 mpmath 다중정밀(60·100·200자리)로 독립 검증되었으며 상호 일관한다. 본 글은 연구 노트이며 형식 증명집이 아니다. © 2026 김상복 / Sangbok Kim. CC BY 4.0.